

Deze les: §3.1.6 Gemengde opgaven

Overheidsingrijpen · Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 48.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Maatregel en methode kiezen.
Prijzen, handel en welvaart bepalen.
Een beleidsclaim onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 48 · Opgave 46
Steun: uitleg §§3.1.1–3.1.5

Huiswerk

§3.1.6 · Opgaven 46, 47, 47A, 48
Verder oefenen: 47 en 47A (extra)
Doelopgave: 48
Maken en nakijken

Aanpak bij gemengde opgaven

1 · Afspraak

Geld per verkoop, prijsgrens of productiegrens?

2 · Hoeveelheid

Wat willen partijen? Wat wordt echt verhandeld?

3 · Geldstroom

Wie betaalt en wie ontvangt? Welke welvaartsmaat?

4 · Conclusie

Brongegeven + berekening + economisch gevolg.

Kaarsen: één belasting, twee prijzen

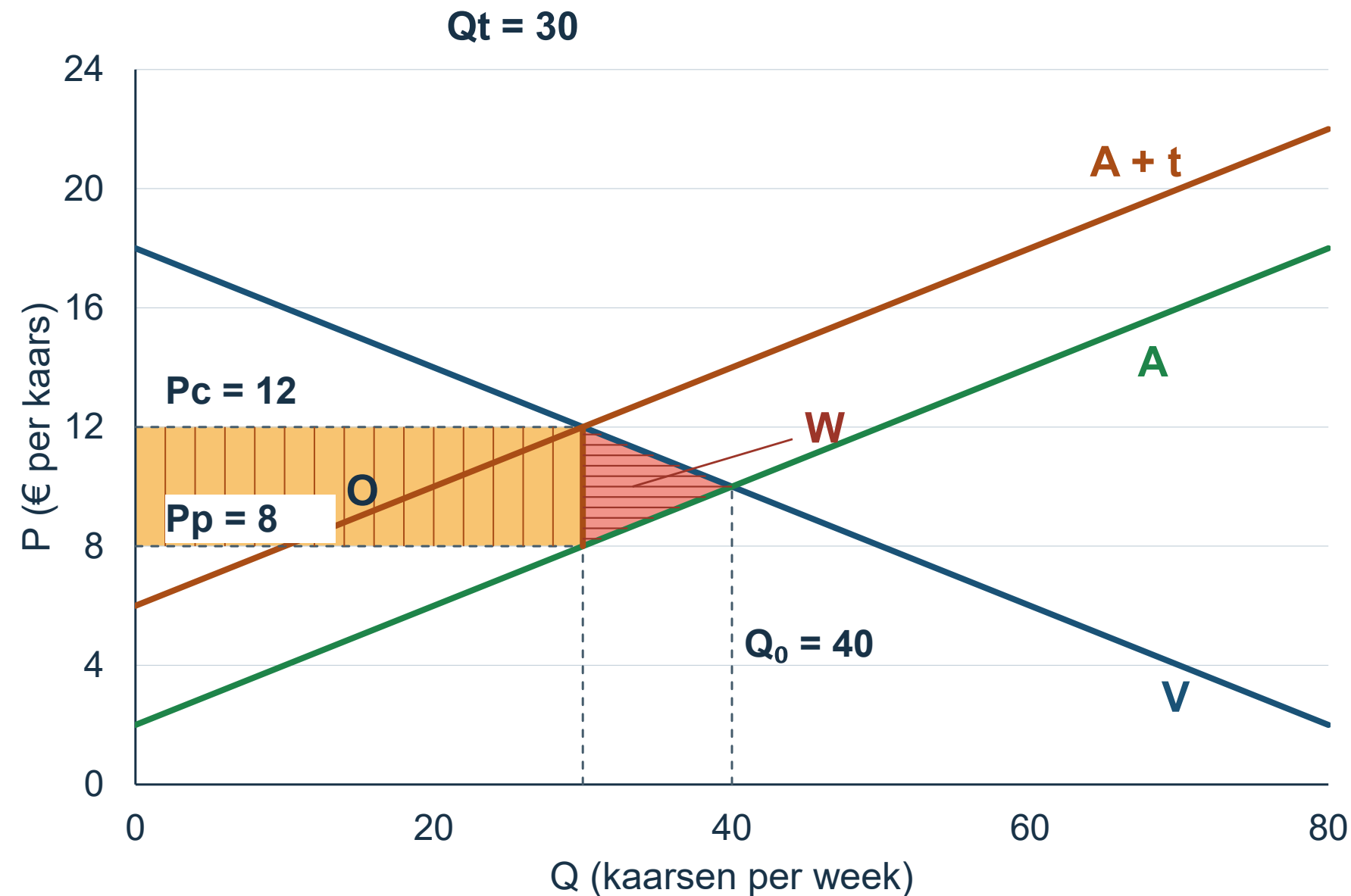
Vraag: $P_c = 18 - 0,20Q$ Aanbod: $P_p = 2 + 0,20Q$

Q in kaarsen per week · prijzen in € per kaars · t = € 4 per verkoop

Stap	Berekening
Vrij evenwicht	$18 - 0,20Q = 2 + 0,20Q \rightarrow Q_0 = 40; P_0 = € 10$
Aanbod in kopersprijzen	$P_c = (2 + 0,20Q) + 4 = 6 + 0,20Q$
Nieuwe hoeveelheid	$18 - 0,20Q = 6 + 0,20Q \rightarrow Q_t = 30$
Twee prijzen	$P_c = 18 - 0,20 \times 30 = € 12; P_p = 12 - 4 = € 8$

Controle: $P_c - P_p = 12 - 8 = € 4$ per kaars

Kaarsen: ontvangsten en gemist voordeel



Twee gebieden

$$O = 4 \times 30 \\ = \text{€ } 120 \text{ per week}$$

$$W = \frac{1}{2} \times (40 - 30) \times 4 \\ = \text{€ } 20 \text{ per week}$$

O: verkochte kaarsen
W: gemiste transacties

Deze les: §3.1.6 Gemengde opgaven

Overheidsingrijpen · Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 48.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Maatregel en methode kiezen.
Prijzen, handel en welvaart bepalen.
Een beleidsclaim onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 48 · Opgave 46
Steun: uitleg §§3.1.1–3.1.5

Huiswerk

§3.1.6 · Opgaven 46, 47, 47A, 48
Verder oefenen: 47 en 47A (extra)
Doelopgave: 48
Maken en nakijken

Opgave 48 · Festivalbandjes

Een gemeente onderzoekt de markt voor eenvoudige festivalbandjes. Verschillende aanbieders verkopen hetzelfde product. Alle bedragen en voorstellen zijn fictief.

Bron 1 · De markt zonder maatregel

Vraag: $P_c = 24 - 0,20Q$

Aanbod: $P_p = 6 + 0,10Q$

Q: bandjes per dag · P_c en P_p : euro per bandje

Zonder maatregel: $P_c = P_p$

Vrij evenwicht: CS = € 360 per dag; PS = € 180 per dag.

Opgave 48 · Twee alternatieven, niet tegelijk

Bron 2 · Plan A

De aanbieder draagt € 3 af per verkocht bandje.
Er zijn geen andere geldstromen of effecten voor buitenstaanders.
Ook uitvoeringskosten blijven buiten beschouwing.

Bron 2 · Plan B

Een verkoopprijs boven € 10 is verboden. Er is geen extra aanvoer.
Alle aangeboden bandjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.
Er is geen belasting, subsidie of overheidsopkoop.

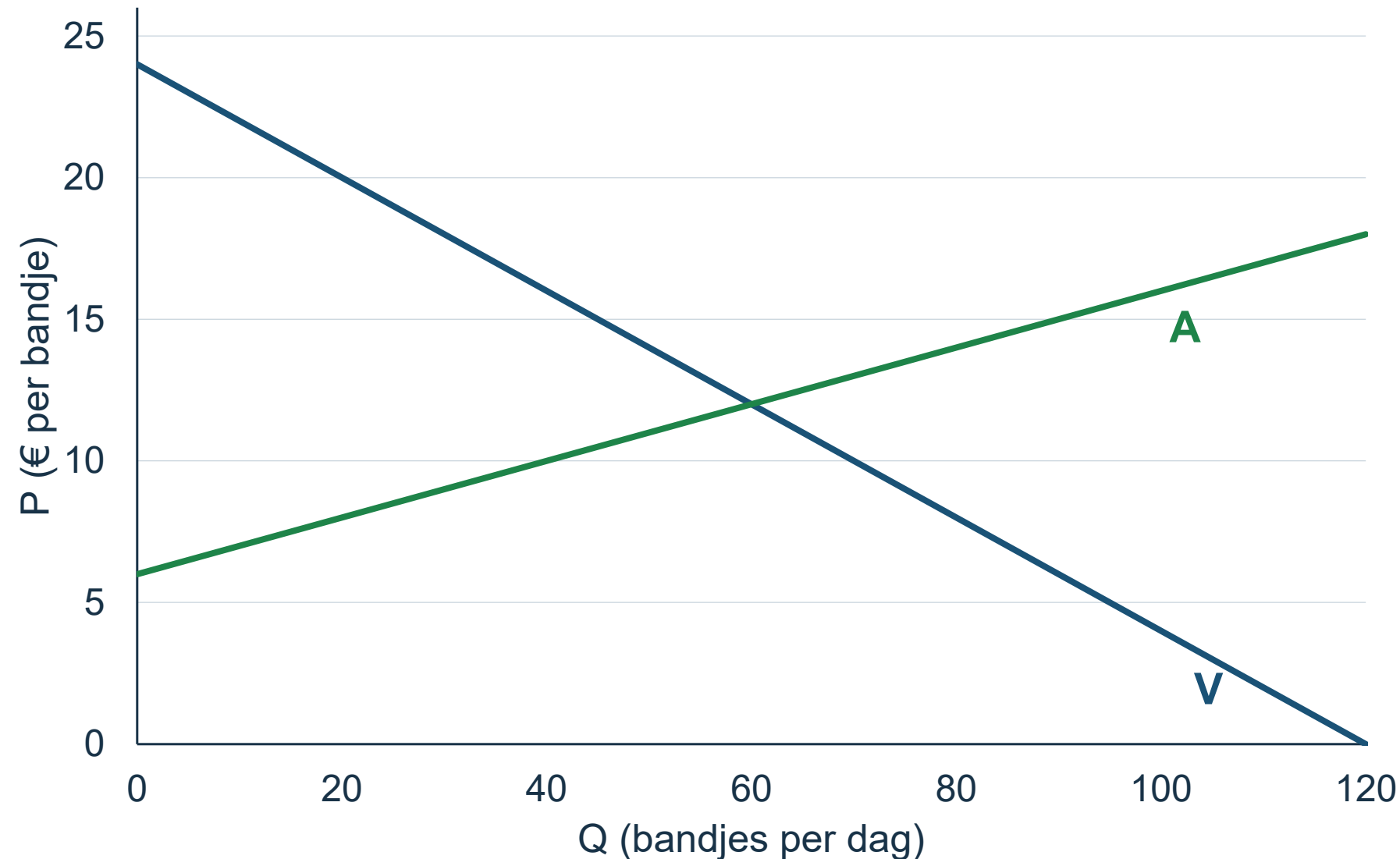
Opgave 48 · Grafiek en beleidsclaim

Bron 3

“Plan B maakt een bandje bereikbaar voor iedereen die er bij € 10 een wil.

Plan A levert de overheid geld op; dat geld is volledig verdwenen welvaart.”

Basisgrafiek voor A.
Voor B is geen tweede grafiek verplicht.



Opgave 48 · Vragen a en b

Gebruik de bronnen en de grafiek op boekpagina 50.
Noteer berekening, eenheid en conclusie.

a. Benoem de maatregelen van plan A en B. Bereken met bron 1 het vrije evenwicht.

b. Bereken voor plan A het nieuwe aanbod in kopersprijzen, de verkochte hoeveelheid, P_c en P_p . Noteer de economische last per bandje voor kopers en verkopers.

Opgave 48 · Vragen c en d

c. Bereken bij plan A de overheidsontvangsten, CS, PS en het welvaartsverlies. Gebruik de oorspronkelijke vraag- en aanbodlijn voor de surplusgebieden.

d. Markeer in de basisgrafiek de twee prijzen en de nieuwe hoeveelheid van plan A. Markeer de overheidsontvangsten en het welvaartsverlies verschillend. Benoem beide gebieden.

Opgave 48 · Vragen e en f

- e. Bereken voor plan B Q_v , Q_a , werkelijke verkopen en tekort. Controleer eerst of de prijsregel bindt.
- f. Beoordeel beide delen van de beleidsclaim uit bron 3. Gebruik minstens één berekening per deel. Geef daarna één verschil tussen de plannen dat voor kopers van belang is; trek geen niet-berekende algemene welvaartsconclusie over plan B.

48a · Maatregelen en vrij evenwicht

Plan A: belasting per product Plan B: maximumprijs

Zonder maatregel: $P_c = P_p$

$$24 - 0,20Q = 6 + 0,10Q$$

$$18 = 0,30Q$$

$Q_0 = 60$ bandjes per dag

$P_0 = 24 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 12$ per bandje

48b · Aanbod in kopersprijzen

De aanbieder moet € 3 per verkocht bandje afdragen.

$$P_c = P_p + 3 = (6 + 0,10Q) + 3$$

$$\text{Nieuw aanbod: } P_c = 9 + 0,10Q$$

$$24 - 0,20Q = 9 + 0,10Q$$

$$15 = 0,30Q$$

$$Q_t = 50 \text{ bandjes per dag}$$

48b · Prijzen en economische last

Uitkomst	Berekening	Bedrag per bandje
Kopersprijs P_c	$24 - 0,20 \times 50$	€ 14
Verkopersontvangst P_p	$6 + 0,10 \times 50$	€ 11
Last koper	$14 - 12$	€ 2
Last verkoper	$12 - 11$	€ 1

Controle: $P_c - P_p = 14 - 11 = € 3$

Ook: last koper + last verkoper = $2 + 1 = € 3$

48d · Twee prijzen bij dezelfde hoeveelheid

Plan A

$Q_t = 50$ bandjes per dag

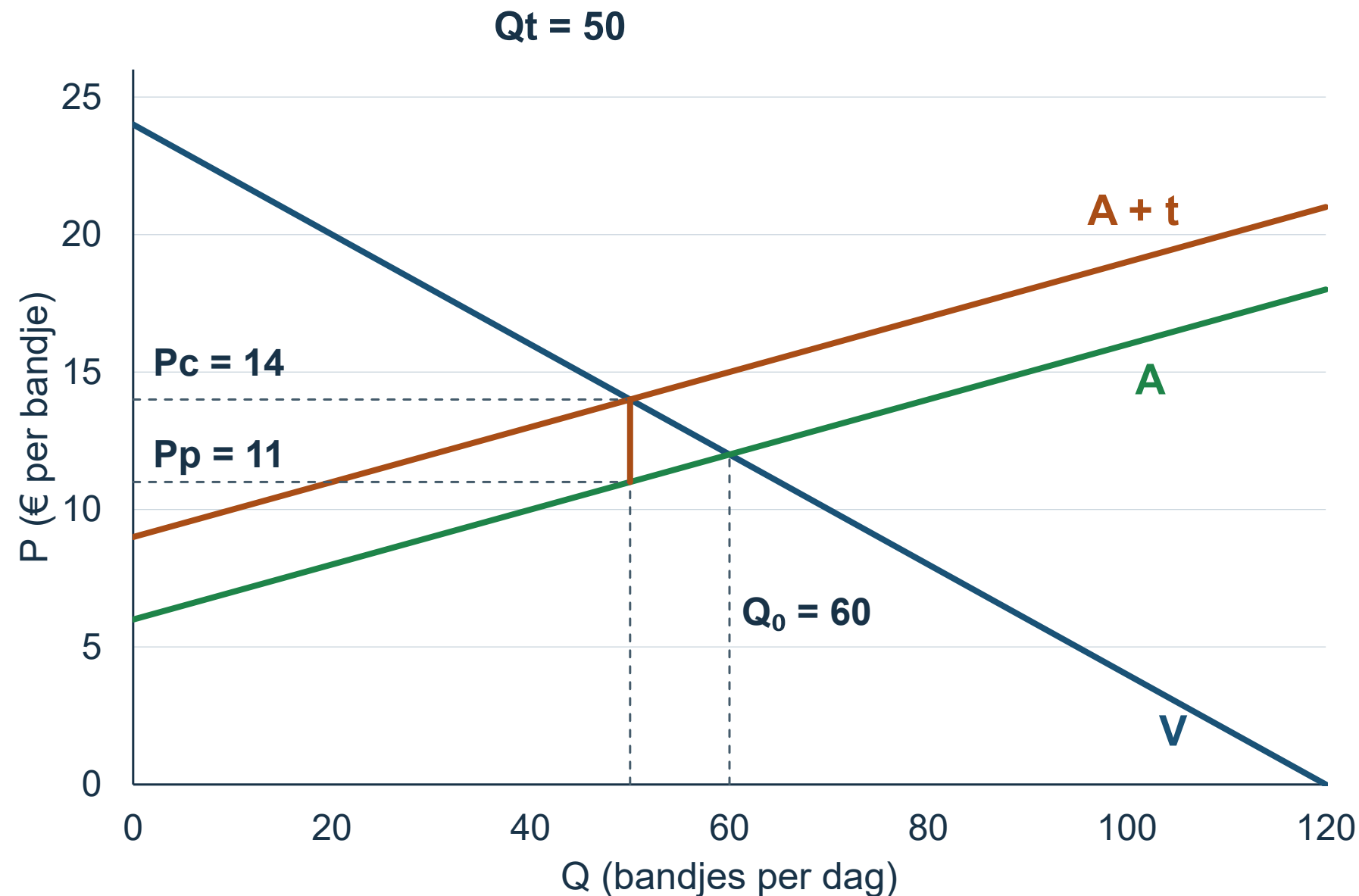
$P_c = € 14$ per bandje

$P_p = € 11$ per bandje

Wig = € 3 per bandje

P_c op V en $A + t$.

P_p op oorspronkelijke A .



48c · Overheidsontvangsten en surplus

$Q_t = 50$ bandjes per dag · $P_c = € 14$ en $P_p = € 11$ per bandje

Gebied	Berekening	€ per dag
O: alle verkochte bandjes	3×50	€ 150
CS: onder V, boven P_c	$\frac{1}{2} \times 50 \times (24 - 14)$	€ 250
PS: boven A, onder P_p	$\frac{1}{2} \times 50 \times (11 - 6)$	€ 125

Surplus: gebruik V en de oorspronkelijke A.

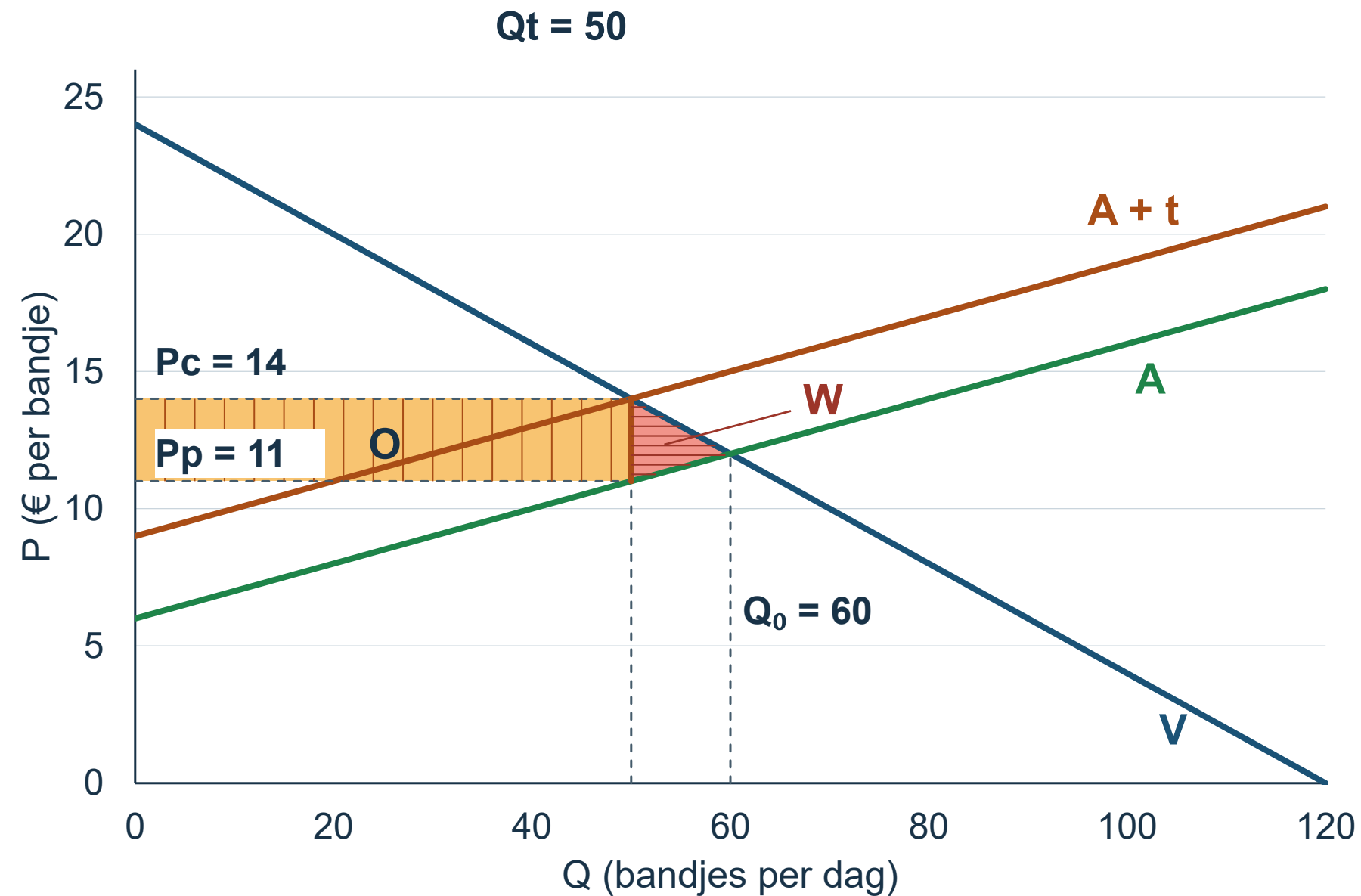
48c · Welvaartsverlies

Welvaartsmaat	Berekening	€ per dag
Vrije markt: CS + PS	360 + 180	540
Plan A: CS + PS + O	250 + 125 + 150	525
Welvaartsverlies W	540 – 525	15

Controle met de driehoek:

$$W = \frac{1}{2} \times (60 - 50) \times 3 = \text{€ } 15 \text{ per dag}$$

48d · Ontvangsten en verlies arcseren



O en W

O: rechthoek
Q: 0 tot 50
P: € 11 tot € 14

W: driehoek
Q: 50 tot 60
Tussen V en A

O = € 150 per dag
W = € 15 per dag

48e · Maximumprijs en tekort

Plan B geldt afzonderlijk: € 10 < P₀ = € 12 → bindend

Grootheid	Berekening	Bandjes per dag
Q _v bij € 10	$10 = 24 - 0,20Q_v \rightarrow Q_v = 70$	70
Q _a bij € 10	$10 = 6 + 0,10Q_a \rightarrow Q_a = 40$	40
Werkelijke verkopen	Alle aangeboden bandjes worden verkocht	40
Tekort	$Q_v - Q_a = 70 - 40$	30

Geen extra aanvoer: 70 gewenste aankopen, 40 verkopen.

48f · Beide delen van de claim toetsen

“Plan B maakt een bandje bereikbaar voor iedereen die er bij € 10 een wil.”

Onjuist: 70 willen kopen, 40 kopen. Tekort: $70 - 40 = 30$ per dag.

“Plan A levert de overheid geld op; dat geld is volledig verdwenen welvaart.”

Onjuist: $O = 3 \times 50 = \text{€ } 150$ per dag; $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per dag.
O telt mee in de welvaartsmaat.

48f · Prijs en toegang voor kopers

Voor kopers	Plan A	Plan B
Betaalde prijs per bandje	€ 14	€ 10
Werkelijk verkochte bandjes per dag	50	40

**Onder B betalen kopers die kunnen kopen € 4 minder.
Er worden ook 10 bandjes per dag minder verkocht.**

Deze vergelijking geeft geen volledige welvaartsrangschikking.

Deze les: §3.1.6 Gemengde opgaven

Overheidsingrijpen · Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 48.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Maatregel en methode kiezen.
Prijzen, handel en welvaart bepalen.
Een beleidsclaim onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 48 · Opgave 46
Steun: uitleg §§3.1.1–3.1.5

Huiswerk

§3.1.6 · Opgaven 46, 47, 47A, 48
Verder oefenen: 47 en 47A (extra)
Doelopgave: 48
Maken en nakijken